Leyenda
«BaseModel» = hereda de pydantic.BaseModel; «RootModel[...]» = pydantic.RootModel
contrato con el agente · login del dashboard · resto de la API

Constantes del módulo
RESERVED_UID_PREFIXES = ("config:", "dedup:") RESERVED_UID_SUFFIXES = (":eventos", ":notif_cooldown")
TIME_MAX_FUTURE = 5 min TIME_MAX_PAST = 90 d UMBRALES_PUT_CLAVES_RESERVADAS = ("acciones", "notif_niveles")

«BaseModel»
EventoIn (contrato agente → API)
+ id: int ge=0
+ time: str ISO-8601, -90 d / +5 min
+ uid: str min 1, sin prefijos reservados
+ uidType: str
+ type: str
+ params: dict = {} (incluye agent_id)
+ location: dict | None
+ role: str | None
+ isLocalIP: bool | None

«validator» _validate_time_iso8601(time)
«validator» _validate_uid(uid)
«validator» _validate_non_empty_text(uidType, type)

«BaseModel»
EventoScoreOut
+ uid: str
+ risk_score_hibrido: float | None
+ nivel_sugerido: str | None
+ cobertura: str
+ accion_sugerida: str
+ accion_id: str | None
+ explicacion: list[FeatureContribucion] | None
+ en_aprendizaje: bool
+ total_events: int
+ umbral_aprendizaje: int
+ w_iso_efectivo: float | None
+ regla_piso_aplicada: bool | None
+ personal_baseline_n: int | None
+ motivo: str | None
+ role: str | None
+ department: str | None
+ iam_nivel: str | None
+ iam_sesiones_revocadas: bool | None
+ last_confirmacion_accion_id: str | None
+ last_confirmacion_estado: str | None
+ last_confirmacion_timestamp: str | None
+ last_confirmacion_detalle: list[str] | None

explicacion 0..*

«BaseModel»
FeatureContribucion
+ feature: str
+ z_score: float
+ direccion: str por_encima | por_debajo

explicacion 0..*

«BaseModel»
EventosRecientesOut
+ uid: str
+ items: list[EventoRecienteItem]

explicacion 0..*

items 0..*

«BaseModel»
EventoRecienteItem
+ timestamp: str
+ tipo: str
+ risk_score_hibrido: float | None
+ nivel_sugerido: str | None
+ accion_id: str | None
+ detalle: str | None
+ explicacion: list[FeatureContribucion] | None = None

«BaseModel»
UsuariosListOut
+ items: list[UsuarioResumen]
+ total: int
+ limit: int
+ offset: int

items 0..*

«BaseModel»
UsuarioResumen
+ uid: str
+ risk_score_hibrido: float | None
+ nivel_sugerido: str | None
+ cobertura: str
+ accion_sugerida: str | None
+ ultima_actividad: str | None
+ en_aprendizaje: bool
+ total_events: int
+ umbral_aprendizaje: int
+ segundos_sin_eventos: int | None
+ sin_reportar: bool = False

«BaseModel»
UsuariosHistorialOut
+ items: list[UsuarioHistorialItem]
+ total: int
+ postgres_ok: bool

items 0..*

«BaseModel»
UsuarioHistorialItem
+ uid: str

«BaseModel»
HistorialScoresOut
+ uid: str
+ items: list[HistorialScoreItem]

items 0..*

«BaseModel»
HistorialScoreItem
+ fecha: str
+ risk_score_hibrido: float | None
+ nivel_sugerido: str | None
+ cobertura: str
+ accion_sugerida: str
+ explicacion: list[FeatureContribucion] | None
+ motivo: str | None

«BaseModel»
ResetOut
+ uid: str
+ reset: bool

«BaseModel»
UmbralesPutIn
+ umbrales: UmbralesConfig
+ acciones: dict[str, str] | None
+ notif_niveles: dict[str, bool] | None

«model_validator(before)» _separar_reservadas

umbrales 1

«RootModel[dict[str, tuple[float, float]]]»
UmbralesConfig
+ root: dict[str, tuple[float, float]] bajo/medio/alto/critico

«validator» _validate_cantidad(root)
+ as_dict(): dict

«RootModel[dict[str, str]]»
AccionesConfig
+ root: dict[str, str] nivel → accion_id

«validator» _validate_cantidad(root)
+ as_dict(): dict

«BaseModel»
ReentrenamientoConfig
+ periodo_dias: int
+ reentrenamiento_automatico: bool | None
+ ventana_horaria: str | None "HH:MM-HH:MM"
+ nota: str

«BaseModel»
EventosConfig
+ limite: int

«BaseModel»
AprendizajeConfig
+ umbral_usuario_nuevo_total_events: int

«BaseModel»
NotificacionesConfig
+ emails_admin: list[str] = []
+ notif_niveles: dict[str, bool]

«BaseModel»
IAMConfig
+ proveedores: list[IAMProveedorItem]
+ origen: str = "entorno"
+ iam_provider_env: str = "none"

proveedores 0..5

«BaseModel»
IAMProveedorItem
+ nombre: str
+ tipo: str keycloak | entra | mock
+ base_url: str = ""
+ realm: str = ""
+ client_id: str = ""
+ secret_env: str = "" nombre de env var, nunca el secreto
+ tenant: str = ""
+ secret_definido: bool = False

«BaseModel»
AuditoriaListOut
+ items: list[AuditoriaEntryOut]
+ postgres_ok: bool

items 0..*

«BaseModel»
AuditoriaEntryOut
+ form: str
+ actor: str | None
+ before: dict | None
+ after: dict
+ timestamp: str

«BaseModel»
ReentrenamientoLogEntryIn
+ fecha: str
+ cantidad_eventos: int
+ variacion_metrica: str
+ actor: str | None

«BaseModel»
ReentrenamientoLogListOut
+ items: list[ReentrenamientoLogEntryOut]
+ postgres_ok: bool

items 0..*

«BaseModel»
ReentrenamientoLogEntryOut
+ fecha: str
+ cantidad_eventos: int
+ variacion_metrica: str
+ actor: str | None
+ timestamp: str

«BaseModel»
DriftAlertListOut
+ items: list[DriftAlertOut]
+ postgres_ok: bool

items 0..*

«BaseModel»
DriftAlertOut
+ uid: str
+ fecha: str
+ lado: str iso | lstm
+ features: list[DriftAlertFeature]
+ corrimiento_max: float
+ timestamp: str

features 1..*

«BaseModel»
DriftAlertFeature
+ feature: str
+ corrimiento_std: float

«BaseModel»
HealthStatus
+ status: str
+ artefactos_cargados: bool
+ redis_ok: bool
+ redis_modo: str
+ postgres_configurado: bool
+ postgres_ok: bool
+ detalle: dict[str, bool]
+ total_eventos_crudos: int | None
+ errores_redis_total: int
+ errores_postgres_total: int

«BaseModel»
ReadinessStatus
+ status: str
+ artefactos_cargados: bool
+ redis_ok: bool

«BaseModel»
HealthMetrics
+ muestras: int
+ promedio_ms: float | None
+ p95_ms: float | None

«BaseModel»
ReloadArtifactsOut
+ reloaded: bool
+ detalle: str

«BaseModel»
ConfirmarAccionIn
+ accion_id: str
+ estado: Literal["ejecutado", "sin_cambios", "fallido", "parcial"]
+ detalle: list[str] = []
+ timestamp: str

«BaseModel»
ConfirmarAccionOut
+ uid: str
+ accion_id: str
+ estado: str
+ registrado: bool

«BaseModel»
LoginIn
+ username: str
+ password: str

«BaseModel»
LoginOut
+ role: str admin | operador
+ api_key: str token opaco de sesión (8 h)

«BaseModel»
IAMProbarOut
+ resultados: list[IAMProbarItem]

resultados 0..*

«BaseModel»
IAMProbarItem
+ proveedor: str
+ ok: bool
+ ms: int
+ error: str | None